

Manufatura - Linha Datasul - MCS - Looping de estrutura em ordens internas no cálculo do médio

🕒 Tempo aproximado para leitura: **00:05:00 min**

Dúvida

Como pode ocorrer *looping* de estrutura com ordens internas no cálculo do médio?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Custos (MCS) - Versão 12

Solução

Vamos imaginar uma engenharia simples onde o item **bolo** requisita o item **massa** e o item **massa** requisita o item **farinha**, ficando a seguinte estrutura com o **NMB - nível mais baixo** dos itens:



Temos no período corrente 3 **OPs - Ordens de produção** conforme descrito abaixo:

Produção:	OP 10	OP 11	OP 12
Item pai:	bolo	massa	farinha
Item requisitado:	massa	farinha	bolo

Por necessidade ou erro de processo foi criada a **OP 12**, do tipo **interna**, que para fabricar o item **farinha** está requisitando o item **bolo**. Perceba que esta ordem não está no padrão da engenharia. Para valorizar o item pai da ordem, ou seja, atribuir valor no movimento de **ACA - Acabado** é preciso primeiro valorizar os movimentos de requisição, atribuir valor nos movimentos de **REQ - Requisição**, sendo que o cálculo do médio trabalha por item, começando pelos itens de nível mais alto.

O fluxo que o cálculo do médio seguiria nas ordens citadas no exemplo está descrito abaixo:

- O primeiro item a ser calculado seria o **farinha**, pois o mesmo possui o maior nível dentre todos os demais: **NMB** igual a 2.
- Para calcular o item **farinha** primeiro é preciso valorizar suas ordens de produção: **OP 12**.
- Para valorizar a **OP 12** é preciso saber o valor da requisição do item **bolo**.
- Como item **bolo** ainda não foi calculado, o item **farinha** entra numa fila de espera e o cálculo parte para o item **bolo**.

Fila: **Farinha**

- Para calcular o item **bolo** primeiro é preciso valorizar suas ordens de produção: **OP 10**.
- Para valorizar a **OP 10** é preciso saber o valor da requisição do item **massa**.
- Como item **massa** ainda não foi calculado, o item **bolo** também entra na fila e o cálculo parte para o item **massa**.

Fila: **Farinha, Bolo**

- Para calcular o item **massa** primeiro é preciso valorizar suas ordens de produção: **OP 11**.
- Para valorizar a **OP 11** é preciso saber o valor da requisição do item **farinha**.
- Como item **farinha** ainda não foi calculado, o item **massa** também entra na fila e o cálculo parte para o item **farinha**.

Fila: **Farinha, Bolo, Massa**.

Neste momento percebe-se que o item **farinha** está sendo enviado para ser calculado novamente, sendo que este foi o primeiro item que começamos a calcular, e então para não entrar num *looping* de uma ordem ficar dependendo do valor da outra, tanto o movimento de **requisição** quanto o **acabado** da ordem são **valorizados ao médio do mês anterior**.

O movimento que foi valorizado ao médio do mês anterior, e que trará a mensagem no relatório de ocorrências do médio, é o movimento de requisição do item **farinha** na **OP 11**. Note que esta ordem de produção está conforme o padrão da engenharia. A origem do problema está na **OP 12** com o movimento de requisição do item **bolo**, que fugiu ao padrão da engenharia. Embora a mensagem seja apresentada para uma ordem que teoricamente estaria correta, deverá ser listada também toda pilha de ordens que estão em *looping*.

Se no exemplo citado acima a **OP 12** não fosse do tipo **interna** e sim do tipo **conserto**, **reaproveitamento** ou **retrabalho**, ao valorizar a **OP 12** para obter o valor da requisição do item **bolo**, pelo tipo da ordem diferente de interna, este movimento de requisição do item **bolo** seria valorizado ao médio do mês anterior, dessa maneira o Sistema consegue definir o preço médio do item **farinha**. E ao calcular o próximo material, o item **massa**, o processo continua normalmente. Lembrando que cada tipo de ordem utilizada pode ter sua particularidade na valorização.

Portanto, quando forem encontrados problemas de *looping* com ordens que não são do tipo **reaproveitamento**, **conserto** ou **retrabalho**, deve-se procurar por ordens de produção cujas reservas fugiram do padrão.

Salientamos ainda que uma vez criada a situação de *looping* na ordem de produção, não há mais como corrigi-la pois no Sistema não é permitido eliminar movimentações. Mesmo estornando o movimento de **REQ** que gerou o *looping*, os movimentos de **REQ** e **RRQ - Retorno de requisição** continuarão existindo e serão valorizados normalmente.

Normalmente a base de cálculo de itens fabricados são os movimentos com valor informado e os movimentos de **ACA/EAC - Estorno de acabado**. Porém estes itens podem possuir movimentos de **REQ/RRQ/DEV - Devolução** em *looping* de estrutura ou requisitados para ordem de **conserto** ou **retrabalho**. Neste caso estes movimentos são valorizados ao preço médio do mês anterior, ou caso não tenha o último médio utilizará o preço de ultima entrada, ou de reposição, ou base ou R\$ 1,00. Estes movimentos que são valorizados ao médio do mês anterior passarão a fazer parte da base de cálculo do item no período corrente, como se fosse um movimento com valor informado.